2026 마이크로나노시스템학회 춘계학술대회
2026.03.25 ~ 2026.03.27 제주 ICC

만성 신경 질환 치료를 위한 장시간 구동 가능한 온도센서 집적된 소프트 마이크로유체 냉각 소자

[1] 권효경, [1] 서민호*,
[1] 부산대학교 정보융합공학과
E-mail: jmykhk@pusan.ac.kr Corresponding author E-mail: mhseo@pusan.ac.kr

Long-term Reliable and Soft Peripheral Nerve Cooling Device for Reversible Neuromodulation of Dyskinesia

[1]Hyo-Kyung Kwon, [1]Min-Ho Seo*
[1]Department of Information Convergence Engineering, Pusan National University

Abstract

중추신경계 이상으로 유발되는 떨림 및 경직과 같은 운동 이상은 환자의 삶의 질을 현저히 저하시키며, 이를 완화하기 위한 새로운 신경조절 기술이 요구되고 있다. 최근 보고된 냉각 기반 삽입형 신경조절 기술은 전기자극에 비해 안전하고 가역적인 장점을 가지나, 기존 냉각 소자는 체내 환경에서의 소재 안정성 문제로 인해 만성 신경 질환 적용에 한계가 있다. 이에, 본 연구에서는 만성 신경 질환 적용을 목표로, 체내에서도 안정적이고 안전한 소재를 기반으로 하며 실시간 온도 감지가 가능한 온도 센서 통합형 연성 마이크로유체 냉각소자를 제안한다. 이를 위해 물리적, 화학적 결합력의 선택적 스위칭이 가능한 하이브리드 마이크로 패턴 전사 공정을 개발하였으며, 이를 통해 연성 Poly-Dimethyl Siloxane (PDMS) 기판 상에 금 박막 저항형 온도 센서를 안정적으로 집적화 하였다. 또한 여기에 소프트 리소그래피로 제작된 미세 유체 채널에 pre-strain 기법을 적용한 적층 공정을 적용함으로써, 다양한 신경 직경에 대응 가능한 커프형 신경 냉각 소자를 구현하였다. 제작된 소자는 유량 제어에 따른 안정적인 국소 냉각 성능을 보였다. 특히, 반복 구동 및 장시간 냉각 조건에서도 일관된 온도 응답 특성을 유지하였다. 또한, 통합된 온도 센서는 냉각 온도와 높은 선형 상관관계를 나타내어 실시간 온도 모니터링 및 냉각 정밀 제어 가능성을 입증하였다.

Keywords: ***Movement disorder (운동이상 질환), Cooling-based neuromodulation (냉각 기반 신경조절), Process optimization (공정 최적화)***

1. 서론

중추신경계 이상으로 유발된 떨림, 경직 등 운동이상은 삶의 질 저하를 초래하며, 이를 완화하기 위한 다양한 의료기술이 개발되어 왔다[1]. 그 중 신경 자극 기술은 신경 기능을 직접적으로 조절하여 떨림 및 경직을 억제하고 운동 기능을 회복하는 데 핵심적인 역할을 수행한다. 기존 신경 자극 치료는 전기자극을 기반으로 하며, 이는 초기과흥분, 조직 손상 등 여러 부작용의 우려가 제기되고 있다[2]. 이에, 보다 안전하고 정밀한 새로운 자극 메커니즘으로서 냉각기반 신경자극에 대한 관심이 높아지고 있다. 최근에는 미세유체채널을 이용한 생체분해성 삽입형 국소 냉각 소자가 제안되어, 급성 통증 완화 및 일시적 신경 차단에 효과적임이 보고되었다[3]. 하지만, 기존의 기술은 2 차수술을 면할 수 있다는 장점이 있으나, 소자의 수명이 제한적이기에 만성 신경 질환과 같이 장기적이고 지속적인 치료가 요구되는 응용에서는 한계를 가진다.

따라서 만성 환자를 대상으로 하는 냉각 기반 신경조절을 위해서는 생체 환경에서 장시간 안정적으로 동작할 수 있는 비분해성 소재 기반 냉각소자 설계가 필수적이다. 특히, 안전하고 정밀한 신경조절을 위해서는 냉각이 목표 신경 영역에서 적절한 온도로 이루어지고 있는지를 실시간으로 검증할 수 있는 기능이 요구된다. 이를 위해 PDMS 와 같은 생체 적합성 연성 소재를 사용할 수 있으나, PDMS 는 낮은 표면에너지와 제한적인 공정호환성으로 인해 딱딱한 무기 기반 온도 센서와의 기계적 불일치 및 계면 내구성 저하가 발생한다. 이에, 본 연구에서는 체내 환경에서도 안정적이고 안전한 장시간 구동을 목표로, 하이브리드 마이크로 전사 공정과 연성 소재 적층 공정을 결합하여 실시간 온도 감시가 가능한 온도 센서 통합형 연성 마이크로유체 냉각소자를 개발한다.

2. 본론

2.1 하이브리드 전사 및 통합 소자 공정 개발 제작

연성 마이크로플루이딕 냉각소자는 PDMS 기반으로 비교적 단순하게 제작할 수 있으나, 냉각 상태를 실시간으로 검증하기 위한 센서 구조를 통합하고 반복 구동이 가능한 의료기기 수준으로 확장하기 위해서는 공정 조건의 정밀한 제어가 필수적이다. 특히 미세 센서 패턴의 형상 유지, 이종 재료 간 계면 접합 안정성, 그리고 다양한 신경 직경에 대응 가능한 구조적 확장성은 냉각 성능 자체만으로는 확보될 수 없다. 이에 본 연구에서는 냉각소자의 기능적 신뢰성을 확보하기 위한 마이크로 공정을 전사 및 소프트 리소그래피 기법을 기반으로 개발하였다.

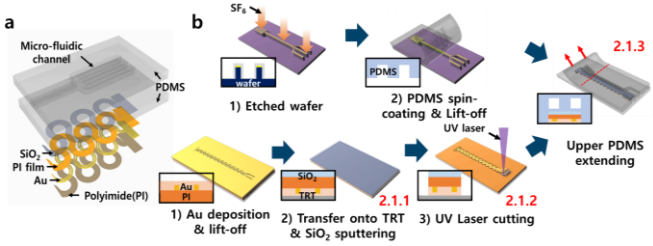

그림 1 (a) 소자의 분해 개략도 (b) 공정도

2.1.1 UV 레이저 반복 횟수 조절에 따른 전사특성

온도 센서 및 배선 구조의 미세 패턴 형상 유지를 위해, Au 가 증착된 폴리이미드(PI) 필름을 TRT(thermal release tape)에 임시 접착한 상태에서 UV 레이저 패터닝을 수행하였다. 레이저 조사 조건 중 반복 횟수는 미세 패턴의 형상 유지 및 이후 PDMS 로의 전사 특성에 중요한 영향을 미치는 인자로 작용하였다.

반복 횟수가 과도한 경우, 레이저 조사 영역 주변에 잔존물이

형성되며 PI–TRT 계면에서 기계적 결합이 발생하여 전사 과정에 불리하게 작용하였다. 반면, 적절한 반복 조건에서는 TRT 손상 없이 미세 패턴이 안정적으로 정의되었으며, PDMS 로의 전사 또한 원활하게 이루어짐을 확인하였다.

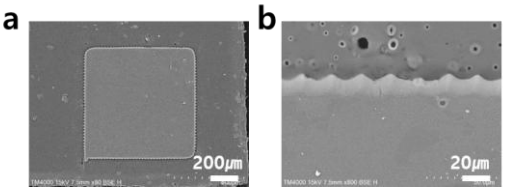

그림 2 적절한 반복 조건에서 형성된 패턴의 SEM 이미지 (a) top-view (b) 모서리 확대

2.1.2 SiO_2 중간층 도입을 통한 PDMS-PI 접착력 최적화

PDMS 와 PI 는 각각 낮은 표면에너지와 높은 화학적 안정성을 가지는 고분자 소재로, 두 재료 간 직접 접합에는 한계가 있다. 본 연구에서는 RF 스퍼터링을 통해 형성된 SiO_2 중간층을 도입함으로써 PDMS–PI 계면의 접합 안정성을 향상시켰다. SiO_2 중간층이 도입된 경우, PDMS 와 PI 간 계면 접촉이 효과적으로 형성되었으며, 반복적인 기계적 하중 하에서도 안정적인 접착 특성을 나타냄을 확인하였다.

2.1.3 Pre-strain 기반 커프형 냉각소자의 구조적 확장성

추가적으로, PDMS 채널을 pre-strain 상태에서 접합한 후 strain 을 해제함으로써 커프형 냉각소자의 직경을 제어할 수 있었다. 인가된 strain 과 최종 커프 직경 간의 관계는 이론적으로 도출 가능하였으며, 실험 결과와도 잘 일치하였다. 이를 통해 다양한 신경 직경에 맞춘 맞춤형 냉각소자 제작이 가능함을 확인하였다.

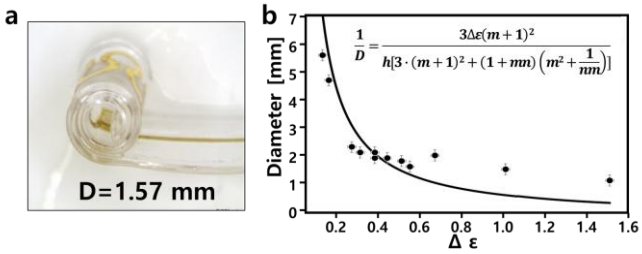

그림 3 (a) 커프 형상 (b) strain 에 따른 커프 직경 변화

2.2 냉각성능 평가

공정 조건을 통해 안정적으로 제작된 연성 마이크로플루이딕 냉각소자를 대상으로, 국소 냉각 성능과 반복 구동 특성을 평가하였다. 냉각 실험은 PFP 와 공기의 유량을 독립적으로 제어할 수 있는 실험 셋업에서 수행되었으며, 온도 변화는 적외선(IR) 카메라와 소자에 통합된 온도 센서를 통해 동시에 측정하였다.

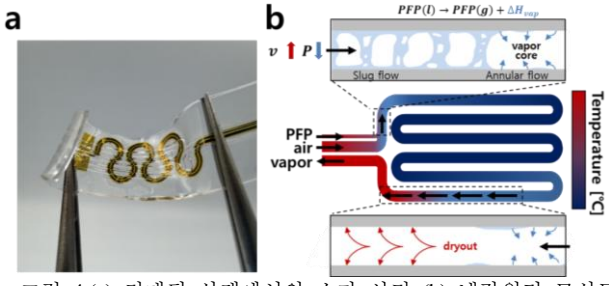

그림 4 (a) 전개된 상태에서의 소자 사진 (b) 냉각원리 모식도

PFP 유량을 일정하게 유지한 상태에서 공기 유량을 단계적으로 증가시킨 결과, 국소 냉각 온도가 유량에 따라 점진적으로 감소하는 경향을 보였으며(Fig. 5a), 이때 온도 센서의 저항 또한 동일한 경향으로 변화하였다. 냉각 온도와 센서 저항 간의 상관관계를 분석한 결과, Pearson 상관계수 $r = 0.996$ ($p < 0.005$)으로 높은 선형성이 확인되어, 통합된 온도 센서가 냉각 상태를 신뢰성 있게 반영함을 검증하였다(Fig. 5b).

또한 약 10 분간의 연속 냉각 실험에서도 목표 온도가 안정적으로 유지되었으며, 반복적인 냉각–회복 사이클에서도 냉각 전후의 온도 응답이 일관되게 재현되었다(Fig. 5c, d). 이 과정에서 냉각 속도는 약 −4 °C/s, 회복 속도는 약 2 °C/s 로 유지되어, 빠른 온도 조절과 안정적인 회복 특성을 동시에 확보함을 확인하였다.

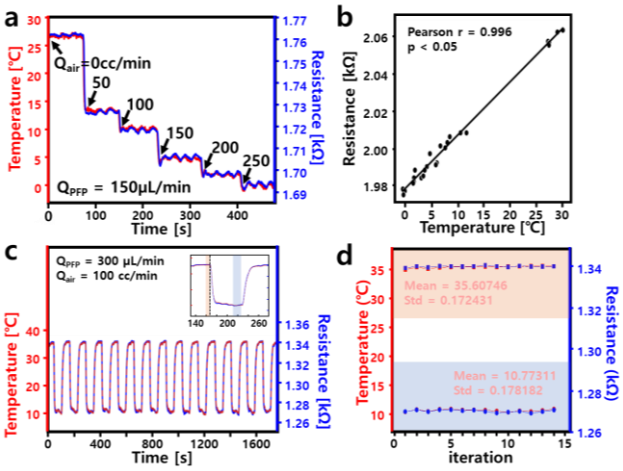

그림 5 (a) air 유량 변화에 따른 온도변화 (b)냉각온도-센서 저항 피팅 결과 (c)반복 냉각-회복 구동에 따른 온도 응답 (d)반복 실험에서의 냉각 전/후 온도 비교

3. 결론

본 연구에서는 센서 통합형 연성 마이크로플루이딕 냉각소자를 구현하기 위해 레이저 조건, SiO_2 중간층 기반 접합, 그리고 pre-strain 기법을 포함한 핵심 공정 조건을 제안하였다. 이를 통해 미세 센서 패턴의 형상 유지, PDMS–PI 계면 안정성, 그리고 다양한 신경 직경에 대응 가능한 구조적 확장성을 동시에 확보하였다. 또한 제안된 소자는 실시간 온도 모니터링이 가능한 상태에서 반복 구동 및 장시간 냉각이 가능함을 보여주었으며, 만성 신경 질환을 위한 안전하고 정밀한 냉각 기반 신경조절 기술로의 적용 가능성을 시사한다.

감사의 글

본 연구는 한국연구재단 (NRF)의 지원 (2022R1A2C2091343), 과학기술정보통신부 (MSIT) 의 지원 (RS-2024-00406152)을 받아 수행되었습니다.

참고문헌

1. World Health Organization, *Neurological Disorders: Public Health Challenges*, World Health Organization, ISBN 978-9241563369 (2006).
2. H. Ackermann et al., *Therapeutic neuromodulation for movement disorders*, J. Nucl. Med. 193(1), 72–76 (2010).
3. J. T. Reeder et al., *Soft, bioresorbable coolers for reversible conduction block of peripheral nerves*, Science 377(6601), 109–115 (2022).